CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Nombre de cycles et nombre de facteurs premiers

Énoncé

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k}=0$ si $k>n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n)=\max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x)=\ln(\ln x)$ pour $x>1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n = \sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p\leqslant x$ (somme vide $=0$, produit vide $=1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

I-1. Signature et points fixes

Première partie

Soit $n\geqslant 2$ et, pour $x\in\mathbb{R}$, $M_x\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients diagonaux valent x et les autres 1.

1. a) Montrer que $-M_0$ est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.
   b) En déduire que pour tout $x\in\mathbb{R}$, $\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\varepsilon(\sigma)x^{\nu(\sigma)}=(x-1)^{n-1}(x+n-1)$.

2. Calculer $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma)$, $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma)\nu(\sigma)$ et $\sum_\sigma \frac{\varepsilon(\sigma)}{\nu(\sigma)+1}$.

3. Établir que $\mathrm{Card}\{\sigma : \varepsilon(\sigma)=1\}=\mathrm{Card}\{\sigma : \varepsilon(\sigma)=-1\}$ et en déduire la probabilité qu'une permutation tirée uniformément ait une signature prescrite.

4. Pour $\sigma\in\mathfrak{S}_n$, préciser à quelle condition sur $\nu(\sigma)$ on a $\sigma\in\mathcal{D}_n$. En déduire que
$$\begin{aligned}&\mathrm{Card}\{\sigma\in\mathcal{D}_n : \varepsilon(\sigma)=1\}\\&=\mathrm{Card}\{\sigma\in\mathcal{D}_n : \varepsilon(\sigma)=-1\}+(-1)^{n-1}(n-1).\end{aligned}$$

I-2. Inversion de Pascal et dérangements

Première partie (suite)

Soit $m\in\mathbb{N}$ et $M=\left(\binom{k}{\ell}\right)_{0\leqslant k,\ell\leqslant m}\in\mathcal{M}_{m+1}(\mathbb{R})$ (matrice triangulaire inférieure, ligne k : $\binom{k}{0},\binom{k}{1},\dots,\binom{k}{k},0,\dots,0$).

1. a) Justifier que $(1,X,\dots,X^m)$ et $(1,X-1,\dots,(X-1)^m)$ sont des bases de $\mathbb{R}_m[X]$.
   b) Montrer que M^T est la matrice de l'identité de $\mathbb{R}_m[X]$, de la base $(1,X,\dots,X^m)$ au départ vers la base $(1,X-1,\dots,(X-1)^m)$ à l'arrivée.
   c) Établir que M est inversible et expliciter son inverse.

d) En déduire : si $u_k = \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell} v_\ell$ pour tout $k \leqslant m$, alors $v_k = \sum_{\ell=0}^{k} (-1)^{k-\ell} \binom{k}{\ell} u_\ell$ pour tout $k \leqslant m$.

2. Montrer que $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$ pour tout $n \geqslant 1$.

Pour $n \geqslant 2$, on munit $\mathcal{D}_n$ de la probabilité uniforme et on pose $Y_n(\sigma) = \varepsilon(\sigma)$.

1. a) Expliciter la loi de Y_n.
   b) Calculer $\lim_{n\to+\infty} P(Y_n = \epsilon)$ pour $\epsilon \in \{-1, 1\}$.

Pour $n \geqslant 2$, on munit $\mathfrak{S}_n$ de la probabilité uniforme et on pose $Z_n(\sigma) = \nu(\sigma)$.

1. a) Expliciter la loi de Z_n.
   b) Calculer $\lim_{n\to+\infty} P(Z_n = k)$ pour k fixé.
   c) Déterminer le nombre moyen de points fixes d'une permutation aléatoire et sa limite.

I-3. Nombre de cycles d'une permutation aléatoire

Première partie (fin) : nombre de cycles

Toute $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ s'écrit de façon unique (à l'ordre près) $\sigma = c_1 \cdots c_{\omega(\sigma)}$, produit de cycles à supports disjoints de longueurs $\ell_1 \leqslant \cdots \leqslant \ell_{\omega(\sigma)}$, $\sum \ell_i = n$, **en comptant les cycles de longueur** 1 (points fixes). Exemple : $\omega(\mathrm{id}) = n$; pour $\sigma = (1\ 2) \in \mathfrak{S}_3$, $\omega(\sigma) = 2$. On note $s(n,k)$ le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ avec $\omega(\sigma) = k$, et $X_n(\sigma) = \omega(\sigma)$ sur $\mathfrak{S}_n$ muni de la probabilité uniforme.

1. Calculer $\frac{1}{n!} \sum_\sigma \omega(\sigma)$ pour $n \in \{2, 3, 4\}$.

2. Préciser $s(n,n)$ et $s(n,1)$, puis montrer que pour $2 \leqslant k \leqslant n-1$, $s(n,k) = s(n-1,k-1) + (n-1)s(n-1,k)$. On pourra distinguer $\sigma(1) = 1$ et $\sigma(1) \neq 1$.

3. Établir que pour tout réel x, $\prod_{i=0}^{n-1}(x+i) = \sum_{k=1}^{n} s(n,k) x^k$.

4. Démontrer que $E[X_n] = \ln n + \gamma + O(\frac{1}{n})$.

5. a) Montrer que $\frac{1}{n!} \sum_k k(k-1)s(n,k) = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{1}{ij} - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2}$.
   b) En déduire $\frac{1}{n!} \sum_k k^2 s(n,k) = E[X_n] + \sum_{i,j} \frac{1}{ij} - \sum_i \frac{1}{i^2}$.

6. a) Montrer que, pour un réel c à préciser,

$$\frac{1}{n!} \sum_\sigma \omega(\sigma)^2 = \ln(n)^2 + (2\gamma + 1) \ln n + c + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big).$$

   b) Montrer que

$$\frac{1}{n!} \sum_\sigma (\omega(\sigma) - \ln n)^2 = \ln n + c + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big).$$

7. Justifier qu'il existe $C > 0$ tel que pour tout $\varepsilon > 0$ et tout n, $P(|X_n - \ln n| > \varepsilon \ln n) \leqslant \frac{C}{\varepsilon^2 \ln n}$.

II-1. Estimations de Tchebychev et de Mertens

Deuxième partie

Pour $n \geqslant 1$, $\omega(n) = \mathrm{Card}\{p \text{ premier} : p \mid n\}$ (ex. : $\omega(6) = \omega(12) = 2$).

1. Soit $(a_n)_{n\geqslant 2}$ réelle, $A(t)=\sum_{2\leqslant k\leqslant t} a_k$ et $b:[2,+\infty[\to\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que pour $n\geqslant 2$, $\sum_{k=2}^{n} a_k b(k) = A(n)b(n) - \int_2^n b'(t)A(t)\,dt$.

2. Objectif : $\prod_{p\leqslant n} p \leqslant 4^n$.
a) Traiter $n\in\{1,2,3\}$. On suppose $n\geqslant 4$ et le résultat vrai aux rangs $1,\dots,n-1$.
b) Cas n pair.
c) Soit $n=2m+1$: justifier que $\prod_{m+1<p\leqslant 2m+1} p$ divise $\binom{2m+1}{m}$ et que $\binom{2m+1}{m}\leqslant 4^m$.
d) Conclure.

3. Justifier $\nu_p(n!)=\sum_{k\geqslant 1} E\left(\frac{n}{p^k}\right)$ et montrer $\frac{n}{p}-1<\nu_p(n!)\leqslant \frac{n}{p}+\frac{n}{p(p-1)}$.

4. a) Établir $\sum_{k=1}^{n}\ln k = n\ln n - n + O(\ln n)$.
b) Justifier $n!=\prod_{p\leqslant n} p^{\nu_p(n!)}$ et en déduire

$$n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} - n\ln 4 < \ln(n!) \leqslant n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} + n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p(p-1)}.$$

c) Justifier que $\sum_{k\geqslant 2}\frac{\ln k}{k(k-1)}$ converge.
d) Conclure :

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1).$$

5. a) Avec $R(t)=\sum_{p\leqslant t}\frac{\ln p}{p}-\ln t$ $(t\geqslant 2)$, montrer à l'aide de 16 que $\sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p} = 1+\ln_2(n)-\ln_2(2)+\frac{R(n)}{\ln n}+\int_2^n \frac{R(t)}{t(\ln t)^2}dt$.
b) Justifier que $t\mapsto\frac{R(t)}{t(\ln t)^2}$ est intégrable sur $[2,+\infty[$.
c) Établir, pour un réel c_1 à préciser,

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p} = \ln_2(n) + c_1 + O\Big(\frac{1}{\ln n}\Big).$$

II-2. Le théorème de Hardy-Ramanujan

Deuxième partie (fin) : théorème de Hardy-Ramanujan

$\omega(n)$ est le nombre de facteurs premiers distincts de n.

1. a) Soit $x\geqslant 1$ et $q\in\mathbb{N}^*$. Justifier que $\left|\mathrm{Card}\{n\in\mathbb{N}\cap[1,x] : q\mid n\}-\frac{x}{q}\right|$ est borné indépendamment de x et q.
b) Démontrer, par une interversion de sommes, que $\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\omega(n)=\ln_2(x)+O(1)$.

2. a) Montrer que

$$\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}(\omega(n)-\ln_2 x)^2 = \frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\omega(n)^2 - \ln_2(x)^2 + O(\ln_2 x).$$

b) Montrer que

$$\sum_{n\leqslant x}\omega(n)^2 = \sum_{p_1\leqslant x}\sum_{p_2\leqslant x}\mathrm{Card}\{n\leqslant x : p_1\mid n,\ p_2\mid n\}.$$

c) Montrer que

$$\sum_{p_1 \neq p_2 \leqslant x} \mathrm{Card}\{n \leqslant x : p_1 \mid n,\ p_2 \mid n\}$$

$$= x \ln_2(x)^2 + O(x \ln_2 x).$$

On pourra estimer le nombre de couples (p_1, p_2) avec $p_1 p_2 \leqslant x$.
d) Conclure : $\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}(\omega(n) - \ln_2 x)^2 = O(\ln_2 x)$.

3. Soit $\mathcal{S} = \left\{n \geqslant 3 : \dfrac{|\omega(n) - \ln_2 n|}{\sqrt{\ln_2 n}} \geqslant (\ln_2 n)^{1/4}\right\}$. Montrer que $\frac{1}{x}\mathrm{Card}\{n \leqslant x : n \in \mathcal{S}\} \to 0$. On pourra écrire $\mathrm{Card}(\mathcal{S} \cap [1, x]) = \mathrm{Card}(\mathcal{S} \cap [\sqrt{x}, x]) + O(\sqrt{x})$ et remarquer que $|\ln_2 n - \ln_2 x|$ reste borné sur $[\sqrt{x}, x]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $M_x = (x-1)I_n + J$ où J est la matrice remplie de 1.
- $X^k = ((X-1)+1)^k = \sum_\ell \binom{k}{\ell}(X-1)^\ell$.
- $G_n(x) = \sum_k s(n,k)x^k = x(x+1)\cdots(x+n-1)$ (Q11) : $E[X_n] = \frac{G_n'(1)}{G_n(1)}$.
- Formule de Legendre : $\nu_p(n!) = \sum_k E(n/p^k)$.
- Stirling faible : $\ln n! = n\ln n - n + O(\ln n)$.
- $\sum_{p\leqslant x}\frac{1}{p} = \ln_2 x + O(1)$ (Q20).
- $\omega(n) = \sum_{p|n} 1$: on intervertit les sommes.

Ce qu'on te demande. Calculer le polynôme $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma)x^{\nu(\sigma)}$ comme un déterminant, puis l'évaluer, le dériver, l'intégrer.

Corrigé

Question 1

$-M_0 = I_n - J$, avec J la matrice dont tous les coefficients valent 1. J est symétrique réelle, de rang 1 : $\ker J = H = \{x : x_1 + \cdots + x_n = 0\}$, de dimension $n-1$, et $J\mathbf{1} = n\mathbf{1}$ avec $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^T$.

- Sur H : $-M_0 x = x$, valeur propre 1, sous-espace propre H (dimension $n-1$).
- $-M_0\mathbf{1} = \mathbf{1} - n\mathbf{1} = (1-n)\mathbf{1}$: valeur propre $1-n$, sous-espace propre $\mathrm{Vect}(\mathbf{1})$.

$1 \neq 1-n$ $(n \geqslant 2)$ et $\dim H + 1 = n$: $-M_0$ est diagonalisable, $\mathbb{R}^n = H \oplus \mathrm{Vect}(\mathbf{1})$.

Par la formule du déterminant, $\det M_x = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma)\prod_i (M_x)_{\sigma(i),i}$. Le facteur $(M_x)_{\sigma(i),i}$ vaut x si $\sigma(i) = i$ et 1 sinon : le produit vaut $x^{\nu(\sigma)}$. Donc $\det M_x = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma)x^{\nu(\sigma)}$.

D'autre part $M_x = xI_n + M_0 = xI_n - (-M_0)$ a, dans la même base de vecteurs propres, les valeurs propres $x-1$ (multiplicité $n-1$) et $x-(1-n) = x+n-1$. Le déterminant est leur produit :

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)} = (x-1)^{n-1}(x+n-1).$$

Question 2

Notons $Q(x) = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)} = (x-1)^{n-1}(x+n-1)$.

- $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma) = Q(1) = 0$ (car $n-1 \geqslant 1$).
- $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma)\nu(\sigma) = Q'(1)$, et $Q'(x) = (n-1)(x-1)^{n-2}(x+n-1) + (x-1)^{n-1}$. Donc $Q'(1) = 2$ si $n = 2$ et $Q'(1) = 0$ si $n \geqslant 3$.
- $\sum_\sigma \frac{\varepsilon(\sigma)}{\nu(\sigma)+1} = \int_0^1 Q(x)\,dx$ (car $\int_0^1 x^\nu dx = \frac{1}{\nu+1}$). Avec $u = 1-x$: $\int_0^1 (-1)^{n-1}u^{n-1}(n-u)\,du = (-1)^{n-1}(1 - \frac{1}{n+1})$.

$$\sum_\sigma \varepsilon(\sigma) = 0,$$

$$\sum_\sigma \varepsilon(\sigma)\nu(\sigma) = \begin{cases} 2 & n = 2 \\ 0 & n \geqslant 3 \end{cases},$$

$$\sum_\sigma \frac{\varepsilon(\sigma)}{\nu(\sigma)+1} = (-1)^{n-1}\frac{n}{n+1}.$$

Vérification pour $n = 2$: id ($\varepsilon = 1$, $\nu = 2$) et $(1\ 2)$ ($\varepsilon = -1$, $\nu = 0$) : $\frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$.

Question 3

$0 = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) = \mathrm{Card}\{\varepsilon = 1\} - \mathrm{Card}\{\varepsilon = -1\}$. Les deux cardinaux sont égaux, de somme $n!$, donc valent $\frac{n!}{2}$. Pour une permutation uniforme : $P(\varepsilon(\sigma) = 1) = P(\varepsilon(\sigma) = -1) = \frac{1}{2}$.

Question 4

$\sigma \in \mathcal{D}_n \iff \nu(\sigma) = 0$. En $x = 0$, $x^{\nu(\sigma)}$ vaut 1 si $\nu(\sigma) = 0$ et 0 sinon. Donc

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{D}_n} \varepsilon(\sigma) = Q(0) = (-1)^{n-1}(n-1),$$

c'est-à-dire $\mathrm{Card}\{\sigma \in \mathcal{D}_n : \varepsilon = 1\} - \mathrm{Card}\{\sigma \in \mathcal{D}_n : \varepsilon = -1\} = (-1)^{n-1}(n-1)$.

Exemple $n = 3$: les dérangements sont les deux 3-cycles, tous deux pairs : $2 - 0 = (-1)^2 \cdot 2$.

Question 5

Les deux familles sont formées de $m+1$ polynômes de degrés $0, 1, \dots, m$: elles sont libres (échelonnées en degré) dans $\mathbb{R}_m[X]$, de dimension $m+1$. Ce sont des bases.

Par le binôme, $X^k = \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell}(X-1)^\ell$. La colonne k de la matrice de l'identité (départ (X^k), arrivée $((X-1)^\ell)$) contient les coordonnées de X^k, soit $\binom{k}{\ell}$ en ligne ℓ. Le coefficient (ℓ, k) de cette matrice est $\binom{k}{\ell} = M_{k,\ell}$: c'est M^T.

Une matrice d'application linéaire bijective (ici l'identité) est inversible, et l'inverse de M^T est la matrice de l'identité de la base $((X-1)^\ell)$ vers la base (X^k). Or $(X-1)^k = \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell}(-1)^{k-\ell} X^\ell$. Donc $(M^T)^{-1}$ a pour coefficient (ℓ, k) le nombre $(-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell}$, donc M est inversible (comme sa transposée), avec $M^{-1} = \left((M^T)^{-1}\right)^T$:

$$M^{-1} = \left((-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell}\right)_{0\leqslant k,\ell\leqslant m}.$$

Avec les colonnes $u = (u_0, \dots, u_m)^T$, $v = (v_0, \dots, v_m)^T$, l'hypothèse s'écrit $u = Mv$ (M est triangulaire inférieure et $\binom{k}{\ell} = 0$ pour $\ell > k$). Donc $v = M^{-1}u$, soit $v_k = \sum_{\ell=0}^{k}(-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell}u_\ell$.

Question 6

Posons $D_0 = 1$. Une permutation de $\{1, \dots, k\}$ est déterminée par l'ensemble A de ses points non fixes (de cardinal ℓ) et par un dérangement de A. Donc

$$k! = \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell} D_\ell \qquad (0 \leqslant k \leqslant m).$$

Par 5d avec $u_k = k!$ et $v_\ell = D_\ell$:

$$D_k = \sum_{\ell=0}^{k} (-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell}\ell!$$

$$= \sum_{\ell=0}^{k} (-1)^{k-\ell}\frac{k!}{(k-\ell)!}$$

$$= k! \sum_{j=0}^{k} \frac{(-1)^j}{j!} \quad (j = k-\ell).$$

$$D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \qquad (D_2 = 1,\ D_3 = 2,\ D_4 = 9).$$

Question 7

Notons d_+ et d_- les nombres de dérangements pairs et impairs : $d_+ + d_- = D_n$ et $d_+ - d_- = (-1)^{n-1}(n-1)$. Y_n prend les valeurs ± 1 avec

$$P(Y_n = 1) = \frac{1}{2} + \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2D_n},$$

$$P(Y_n = -1) = \frac{1}{2} - \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2D_n}.$$

$\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \to e^{-1}$, donc $D_n \sim \frac{n!}{e}$ et $\frac{n-1}{D_n} \sim \frac{e(n-1)}{n!} \to 0$. Donc $P(Y_n = \epsilon) \to \frac{1}{2}$ pour $\epsilon = \pm 1$.

Question 8

Une permutation à exactement k points fixes est déterminée par l'ensemble de ses points fixes ($\binom{n}{k}$ choix) et par un dérangement des $n-k$ autres points (D_{n-k} choix). Pour $0 \leqslant k \leqslant n$:

$$P(Z_n = k) = \frac{\binom{n}{k} D_{n-k}}{n!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

(En particulier $P(Z_n = n-1) = 0$.)

Pour k fixé, $\sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!} \to e^{-1}$: $P(Z_n = k) \to \frac{e^{-1}}{k!}$. Le nombre de points fixes converge en loi vers une **loi de Poisson de paramètre** 1.

$Z_n = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{\sigma(i)=i\}}$ et $P(\sigma(i) = i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$. Par linéarité de l'espérance :

$$E[Z_n] = n \times \frac{1}{n} = 1 \quad \text{pour tout } n,$$

$$\text{donc } \lim E[Z_n] = 1.$$

C'est aussi l'espérance de la loi de Poisson de paramètre 1.

Question 9

- $n = 2$: id ($\omega = 2$), (1 2) ($\omega = 1$) : moyenne $\frac{3}{2}$.
- $n = 3$: id (3), trois transpositions (2), deux 3-cycles (1) : $\frac{3+6+2}{6} = \frac{11}{6}$.
- $n = 4$: id (4), six transpositions (3), trois doubles transpositions et huit 3-cycles (2), six 4-cycles (1) : $\frac{4+18+22+6}{24} = \frac{50}{24} = \frac{25}{12}$.

On reconnaît $1 + \frac{1}{2}$, $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$, $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$.

Question 10

$s(n,n) = 1$ (seule l'identité a n cycles) et $s(n,1) = (n-1)!$ (nombre de n-cycles).

Soit $2 \leqslant k \leqslant n-1$ et σ avec $\omega(\sigma) = k$.

- $\sigma(1) = 1$: la restriction de σ à $\{2,\dots,n\}$ a $k-1$ cycles, et réciproquement : $s(n-1,k-1)$ permutations.
- $\sigma(1) \neq 1$: 1 est dans un cycle $(\dots\ a\ 1\ b\ \dots)$ de longueur $\geqslant 2$. On définit τ sur $\{2,\dots,n\}$ par $\tau(a) = b$ et $\tau = \sigma$ ailleurs : on « retire » 1 du cycle, τ a encore k cycles. Réciproquement, τ et le choix de $a \in \{2,\dots,n\}$ (l'élément après lequel on insère 1) déterminent σ : cette correspondance est bijective, d'où $(n-1)s(n-1,k)$ permutations.

$$s(n,k) = s(n-1,k-1) + (n-1)\,s(n-1,k).$$

Avec les conventions $s(n-1,0) = 0$ et $s(n-1,n) = 0$, la formule vaut aussi pour $k = 1$ et $k = n$.

Question 11

Récurrence sur n. Pour $n = 1$: $x = s(1,1)x$. Si $\prod_{i=0}^{n-2}(x+i) = \sum_k s(n-1,k)x^k$, alors

$$\prod_{i=0}^{n-1}(x+i) = (x+n-1)\sum_k s(n-1,k)x^k$$

$$= \sum_k \left(s(n-1,k-1) + (n-1)s(n-1,k)\right)x^k$$

$$= \sum_{k=1}^{n} s(n,k)x^k$$

par Q10 (avec les conventions aux bords).

Question 12

Soit $G_n(x) = \prod_{i=0}^{n-1}(x+i)$; $G_n(1) = n!$ et $E[X_n] = \frac{1}{n!}\sum_k ks(n,k) = \frac{G_n'(1)}{G_n(1)}$. Par dérivation logarithmique (en $x = 1$, aucun facteur ne s'annule) :

$$\frac{G_n'(1)}{G_n(1)} = \sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{1+i} = H_n.$$

$$E[X_n] = H_n = \ln n + \gamma + O\Big(\frac{1}{n}\Big).$$

Question 13

$\frac{1}{n!}\sum_k k(k-1)s(n,k) = \frac{G_n''(1)}{G_n(1)}$. Or $\left(\frac{G'}{G}\right)' = \frac{G''}{G} - \left(\frac{G'}{G}\right)^2$, et $\frac{G'}{G}(x) = \sum_i \frac{1}{x+i}$, donc $\left(\frac{G'}{G}\right)'(x) = -\sum_i \frac{1}{(x+i)^2}$. En $x=1$:

$$\frac{G_n''(1)}{G_n(1)} = H_n^2 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2}$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{ij} - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2}.$$

$\frac{1}{n!}\sum_k k^2 s(n,k) = \frac{1}{n!}\sum_k k(k-1)s(n,k) + \frac{1}{n!}\sum_k ks(n,k) = E[X_n] + \sum_{i,j}\frac{1}{ij} - \sum_i \frac{1}{i^2}$.

Question 14

Par 13b, $E[X_n^2] = H_n + H_n^2 - H_n^{(2)}$, avec

- $H_n = \ln n + \gamma + O(\frac{1}{n})$;
- $H_n^2 = \ln(n)^2 + 2\gamma \ln n + \gamma^2 + O(\frac{\ln n}{n})$ (produit des développements) ;
- $H_n^{(2)} = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{i>n}\frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6} + O(\frac{1}{n})$, car $\sum_{i>n}\frac{1}{i^2} \leqslant \int_n^{+\infty}\frac{dt}{t^2} = \frac{1}{n}$.

$$\frac{1}{n!}\sum_\sigma \omega(\sigma)^2$$

$$= \ln(n)^2 + (2\gamma+1)\ln n + c + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big), \qquad c = \gamma^2 + \gamma - \frac{\pi^2}{6}.$$

Attention : $\sum_{i\leqslant n}\frac{1}{i^2}$ ne tend pas vers 0 ; c'est pourquoi le terme $-\frac{\pi^2}{6}$ apparaît dans c ($c \approx -0{,}73$).

$E[(X_n - \ln n)^2] = E[X_n^2] - 2\ln n\, E[X_n] + \ln(n)^2$. Avec $\ln n\, E[X_n] = \ln(n)^2 + \gamma \ln n + O(\frac{\ln n}{n})$:

$$\begin{aligned} E[(X_n - \ln n)^2] &= \ln(n)^2 + (2\gamma+1)\ln n + c \\ &\quad - 2\ln(n)^2 - 2\gamma\ln n + \ln(n)^2 + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big) \\ &= \ln n + c + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big). \end{aligned}$$

Question 15

Pour $n \geqslant 2$ ($\ln n > 0$) et $\varepsilon > 0$, par l'inégalité de Markov appliquée à $(X_n - \ln n)^2 \geqslant 0$:

$$P(|X_n - \ln n| > \varepsilon \ln n) \leqslant P((X_n - \ln n)^2 \geqslant \varepsilon^2 \ln(n)^2) \leqslant \frac{E[(X_n - \ln n)^2]}{\varepsilon^2 \ln(n)^2}.$$

Par 14b, $\frac{E[(X_n - \ln n)^2]}{\ln n} \to 1$: cette suite (définie pour $n \geqslant 2$) est bornée par un $C > 0$. D'où

$$P(|X_n - \ln n| > \varepsilon \ln n) \leqslant \frac{C}{\varepsilon^2 \ln n}.$$

(Pour $n = 1$, $\ln n = 0$ et le membre de droite n'a pas de sens : l'inégalité est à comprendre pour $n \geqslant 2$.) Ainsi $\frac{X_n}{\ln n} \to 1$ en probabilité : une permutation « typique » a environ $\ln n$ cycles.

Question 16

A est en escalier, constante égale à $A(k)$ sur $[k, k+1[$. Donc

$$\int_2^n b'(t)A(t)\,dt$$

$$= \sum_{k=2}^{n-1} A(k)(b(k+1) - b(k)).$$

Par conséquent

$$A(n)b(n) - \int_2^n b'A$$

$$= \sum_{k=2}^{n} A(k)b(k) - \sum_{k=2}^{n-1} A(k)b(k+1)$$

$$= A(2)b(2) + \sum_{k=3}^{n} (A(k) - A(k-1))b(k)$$

$$= \sum_{k=2}^{n} a_k b(k),$$

car $A(2) = a_2$ et $A(k) - A(k-1) = a_k$.

Question 17

Notons $\Theta(n) = \prod_{p \leqslant n} p$.

a) $\Theta(1) = 1 \leqslant 4$, $\Theta(2) = 2 \leqslant 16$, $\Theta(3) = 6 \leqslant 64$.

b) $n \geqslant 4$ pair n'est pas premier : $\Theta(n) = \Theta(n-1) \leqslant 4^{n-1} \leqslant 4^n$.

c) $\binom{2m+1}{m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!}$. Un premier p avec $m+1 < p \leqslant 2m+1$ divise $(2m+1)!$, mais ne divise ni $m!$ ni $(m+1)!$ (tous leurs facteurs sont $< p$). Comme $(2m+1)! = \binom{2m+1}{m} m!\,(m+1)!$, le lemme d'Euclide donne $p \mid \binom{2m+1}{m}$. Ces premiers sont distincts, donc leur produit divise $\binom{2m+1}{m}$. Enfin $\binom{2m+1}{m} = \binom{2m+1}{m+1}$ et leur somme est $\leqslant \sum_k \binom{2m+1}{k} = 2^{2m+1}$, donc $\binom{2m+1}{m} \leqslant 2^{2m} = 4^m$.

d) Pour $n = 2m+1 \geqslant 5$, $m+1 \leqslant n-1$:

$$\Theta(n) = \Theta(m+1) \prod_{m+1 < p \leqslant 2m+1} p \leqslant 4^{m+1} \binom{2m+1}{m} \leqslant 4^{m+1} 4^m$$

$$= 4^n.$$

Par récurrence forte : $\Theta(n) \leqslant 4^n$ pour tout $n \geqslant 1$, soit $\sum_{p \leqslant n} \ln p \leqslant n \ln 4$.

Question 18

$\nu_p(n!) = \sum_{j=1}^{n} \nu_p(j)$ et $\nu_p(j) = \mathrm{Card}\{k \geqslant 1 : p^k \mid j\}$. En intervertissant :

$$\nu_p(n!) = \sum_{k \geqslant 1} \mathrm{Card}\{j \leqslant n : p^k \mid j\}$$

$$= \sum_{k \geqslant 1} E\Big(\frac{n}{p^k}\Big)$$

(somme finie : les termes sont nuls dès que $p^k > n$).

Encadrement. Le terme $k = 1$ donne $\nu_p(n!) \geqslant E(\frac{n}{p}) > \frac{n}{p} - 1$. Et $\nu_p(n!) \leqslant \sum_{k \geqslant 1} \frac{n}{p^k} = \frac{n}{p-1} = \frac{n}{p} + \frac{n}{p(p-1)}$.

Question 19

a) ln est croissante : $\int_{k-1}^{k} \ln \leqslant \ln k \leqslant \int_{k}^{k+1} \ln$. En sommant, $\int_1^n \ln t\, dt \leqslant \sum_{k=2}^{n} \ln k \leqslant \int_1^n \ln t\, dt + \ln n$. Comme $\int_1^n \ln = n \ln n - n + 1$: $\sum_{k=1}^{n} \ln k = n \ln n - n + O(\ln n)$.

b) Les premiers qui divisent $n!$ sont les $p \leqslant n$, d'où $n! = \prod_{p \leqslant n} p^{\nu_p(n!)}$ et $\ln n! = \sum_{p \leqslant n} \nu_p(n!) \ln p$. Avec 18 :

$$\ln n! \leqslant n \sum_{p \leqslant n} \frac{\ln p}{p} + n \sum_{p \leqslant n} \frac{\ln p}{p(p-1)},$$

$$\ln n! > n \sum_{p \leqslant n} \frac{\ln p}{p} - \sum_{p \leqslant n} \ln p \geqslant n \sum_{p \leqslant n} \frac{\ln p}{p} - n \ln 4.$$

c) $\frac{\ln k}{k(k-1)} \geqslant 0$ et $k^{3/2} \frac{\ln k}{k(k-1)} \to 0$: comparaison à $\sum \frac{1}{k^{3/2}}$ (Riemann). Notons K sa somme.

d) Par b), a) et $\sum_p \frac{\ln p}{p(p-1)} \leqslant K$:

$$\ln n - 1 + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big) - K \leqslant \sum_{p \leqslant n} \frac{\ln p}{p} < \ln n - 1 + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big) + \ln 4.$$

$$\sum_{p \leqslant n} \frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1).$$

Question 20

a) Prenons $a_k = \frac{\ln k}{k}$ si k est premier, $a_k = 0$ sinon, et $b(t) = \frac{1}{\ln t}$, $\mathcal{C}^1$ sur $[2, +\infty[$, $b'(t) = -\frac{1}{t\ln(t)^2}$. Alors $A(t) = \sum_{p\leqslant t} \frac{\ln p}{p} = \ln t + R(t)$ et $\sum_{k=2}^n a_k b(k) = \sum_{p\leqslant n} \frac{1}{p}$. Par Q16 :

$$\sum_{p\leqslant n} \frac{1}{p} = \frac{\ln n + R(n)}{\ln n} + \int_2^n \frac{\ln t + R(t)}{t\ln(t)^2} dt$$

$$= 1 + \frac{R(n)}{\ln n} + \big[\ln_2 t\big]_2^n + \int_2^n \frac{R(t)}{t\ln(t)^2} dt.$$

b) Par 19d, $|R(k)| \leqslant K'$ pour les entiers $k \geqslant 2$. Pour $t \geqslant 2$ réel, $A(t) = A(E(t))$ et $0 \leqslant \ln t - \ln E(t) \leqslant \ln 2$, donc $|R(t)| \leqslant K' + \ln 2$: R est bornée et continue par morceaux. Comme $\frac{1}{t\ln(t)^2}$ est intégrable sur $[2, +\infty[$ (primitive $-\frac{1}{\ln t}$, qui a une limite), $\frac{R(t)}{t\ln(t)^2}$ l'est aussi.

c) Posons $I = \int_2^{+\infty} \frac{R(t)}{t\ln(t)^2} dt$. Alors $\left| \int_n^{+\infty} \frac{R(t)}{t\ln(t)^2} dt \right| \leqslant \frac{K'+\ln 2}{\ln n}$ et $\frac{R(n)}{\ln n} = O(\frac{1}{\ln n})$:

$$\sum_{p\leqslant n} \frac{1}{p} = \ln_2(n) + c_1 + O\Big(\frac{1}{\ln n}\Big),$$

$$c_1 = 1 - \ln_2(2) + \int_2^{+\infty} \frac{R(t)}{t\ln(t)^2} dt.$$

($c_1 \approx 0{,}2615$ est la constante de Mertens.) Le même développement vaut pour x réel, $\sum_{p\leqslant x} \frac{1}{p} = \ln_2(x) + c_1 + O(\frac{1}{\ln x})$, car $\ln_2(x) - \ln_2(E(x)) = O(\frac{1}{x\ln x})$.

Question 21

Les multiples de q dans $[1, x]$ sont $q, 2q, \dots, E(x/q)q$: il y en a $E(x/q)$, et $0 \leqslant \frac{x}{q} - E(\frac{x}{q}) < 1$. L'écart est borné par 1, indépendamment de x et q.

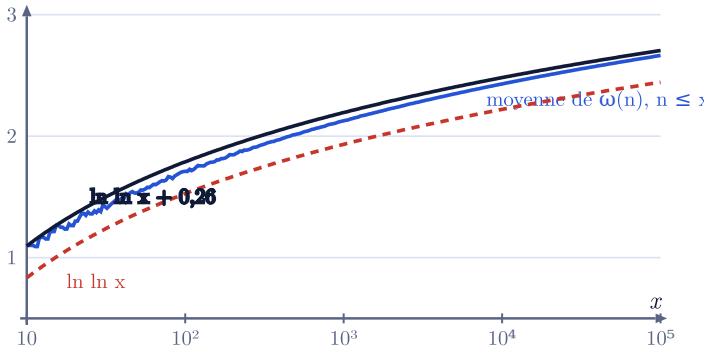
En intervertissant :

$$\sum_{n\leqslant x} \omega(n) = \sum_{n\leqslant x} \sum_{p\mid n} 1 = \sum_{p\leqslant x} \mathrm{Card}\{n \leqslant x : p \mid n\}$$

$$= \sum_{p\leqslant x} \Big(\frac{x}{p} + O(1)\Big) = x \sum_{p\leqslant x} \frac{1}{p} + O(x),$$

car le nombre de termes est $\leqslant x$ et les $O(1)$ sont uniformément bornés (21a). Avec Q20 :

$$\frac{1}{x} \sum_{n\leqslant x} \omega(n) = \ln_2(x) + O(1).$$



La moyenne $\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\omega(n)$ (bleu, calculée par un crible) suit $\ln_2 x + c_1$ avec $c_1 \approx 0{,}2615$ (constante de Mertens) : elle croît extrêmement lentement.

Question 22

Notons $L = \ln_2 x$. En développant :

$$\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}(\omega(n)-L)^2$$

$$= \frac{1}{x}\sum\omega(n)^2 - 2L\cdot\frac{1}{x}\sum\omega(n) + L^2\frac{E(x)}{x}.$$

Par 21b, $2L\cdot\frac{1}{x}\sum\omega(n) = 2L^2+O(L)$, et $L^2\frac{E(x)}{x} = L^2+O(\frac{L^2}{x}) = L^2+O(L)$. D'où le résultat : $\frac{1}{x}\sum\omega(n)^2 - L^2 + O(L)$.

$\omega(n)^2 = \Big(\sum_{p_1|n}1\Big)\Big(\sum_{p_2|n}1\Big) = \sum_{p_1|n}\sum_{p_2|n}1$. En sommant sur $n\leqslant x$ et en intervertissant (si $p\mid n\leqslant x$, alors $p\leqslant x$) :

$$\sum_{n\leqslant x}\omega(n)^2 = \sum_{p_1\leqslant x}\sum_{p_2\leqslant x}\mathrm{Card}\{n\leqslant x : p_1\mid n,\ p_2\mid n\}.$$

Pour $p_1\neq p_2$ premiers, $p_1\mid n$ et $p_2\mid n \iff p_1p_2\mid n$: le cardinal vaut $E(\frac{x}{p_1p_2})$. Notons T la somme étudiée.

Majoration : $T\leqslant\sum_{p_1,p_2\leqslant x}\frac{x}{p_1p_2} = x\Big(\sum_{p\leqslant x}\frac{1}{p}\Big)^2 = x(L+O(1))^2 = xL^2+O(xL)$.

Minoration : on garde les couples avec $p_1,p_2\leqslant\sqrt{x}$ (alors $p_1p_2\leqslant x$) et $E(y)>y-1$:

$$T\geqslant x\sum_{p_1\neq p_2\leqslant\sqrt{x}}\frac{1}{p_1p_2} - N(x), \qquad N(x)=\mathrm{Card}\{(p_1,p_2) : p_1p_2\leqslant x\}.$$

- $\sum_{p_1\neq p_2\leqslant\sqrt{x}}\frac{1}{p_1p_2}\geqslant\Big(\sum_{p\leqslant\sqrt{x}}\frac{1}{p}\Big)^2-\sum_p\frac{1}{p^2}$, et $\ln_2(\sqrt{x}) = \ln(\frac{\ln x}{2}) = L-\ln 2$, donc cette quantité vaut $(L+O(1))^2-O(1) = L^2+O(L)$.
- Pour p_1 fixé, il y a au plus $E(x/p_1)$ choix de p_2 : $N(x)\leqslant\sum_{p_1\leqslant x}\frac{x}{p_1} = x(L+O(1)) = O(xL)$.

Donc $T \geqslant xL^2 + O(xL)$, et finalement

$$T = x \ln_2(x)^2 + O(x \ln_2 x).$$

Dans 22b, les couples $p_1 = p_2 = p$ donnent $\sum_{p \leqslant x} E(x/p) = \sum_{n \leqslant x} \omega(n) = xL + O(x)$ (21b), et les autres donnent T (22c). Donc $\frac{1}{x}\sum \omega(n)^2 = L^2 + O(L)$, et par 22a :

$$\frac{1}{x} \sum_{n \leqslant x} \left(\omega(n) - \ln_2 x\right)^2 = O(\ln_2 x).$$

Question 23

La condition s'écrit $|\omega(n) - \ln_2 n| \geqslant (\ln_2 n)^{3/4}$. Soit $L = \ln_2 x$.

Les petits n. $\mathrm{Card}(\mathcal{S} \cap [1, \sqrt{x}[) \leqslant \sqrt{x} = o(x)$.

Les $n \in [\sqrt{x}, x]$. Alors $\ln n \in [\frac{1}{2}\ln x, \ln x]$, donc $\ln_2 n \in [L - \ln 2, L]$. Si de plus $n \in \mathcal{S}$:

$$|\omega(n) - L| \geqslant |\omega(n) - \ln_2 n| - \ln 2 \geqslant (L - \ln 2)^{3/4} - \ln 2 \geqslant \tfrac{1}{2} L^{3/4}$$

pour x assez grand (car $(L - \ln 2)^{3/4} \sim L^{3/4} \to +\infty$). En minorant la somme de 22d par les seuls termes $n \in \mathcal{S} \cap [\sqrt{x}, x]$:

$$\mathrm{Card}(\mathcal{S} \cap [\sqrt{x}, x]) \cdot \frac{L^{3/2}}{4} \leqslant \sum_{n \leqslant x} (\omega(n) - L)^2$$

$$= O(xL),$$

donc $\mathrm{Card}(\mathcal{S} \cap [\sqrt{x}, x]) = O(\frac{x}{\sqrt{L}}) = o(x)$.

$$\frac{1}{x}\,\mathrm{Card}\{n \leqslant x : n \in \mathcal{S}\} \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0.$$

Hors d'un ensemble de densité nulle, $|\omega(n) - \ln_2 n| < (\ln_2 n)^{3/4}$, donc $\omega(n) = \ln_2(n)(1 + o(1))$: c'est le **théorème de Hardy-Ramanujan**, analogue arithmétique de Q15 ($\omega(\sigma) \approx \ln n$).

Le piège

I-1. En Q2, la dérivée en 1 n'est nulle que pour $n \geqslant 3$: pour $n = 2$, le facteur $(x-1)^{n-2}$ vaut 1.
I-2. Ne pas oublier la convention $D_0 = 1$ (la permutation vide de l'ensemble vide est un dérangement) : sans elle, la formule $k! = \sum \binom{k}{\ell} D_\ell$ est fausse.
I-3. En 14a, $\sum_{i \leqslant n} \frac{1}{i^2}$ tend vers $\frac{\pi^2}{6}$, pas vers 0 : la constante est $c = \gamma^2 + \gamma - \frac{\pi^2}{6}$.
II-1. En 20b, il faut que R soit bornée sur $[2, +\infty[$ tout entier (réels), pas seulement aux entiers : on passe par la partie entière.
II-2. Dans 22c, la minoration est la partie délicate : il faut contrôler le nombre de couples (p_1, p_2) avec $p_1 p_2 \leqslant x$, par $x \sum 1/p = O(x \ln_2 x)$.

La méthode

I-1. Une somme sur les permutations pondérée par la signature est souvent un déterminant.
I-2. Inversion de Pascal : si $u_k = \sum_\ell \binom{k}{\ell} v_\ell$, alors $v_k = \sum_\ell (-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell} u_\ell$. Idéal pour passer de « au moins » à « exactement ».
I-3. Pour les moments d'une variable dont on connaît la fonction génératrice G : $E[X] = \frac{G'(1)}{G(1)}$, $E[X(X-1)] = \frac{G''(1)}{G(1)}$, souvent via la dérivée logarithmique.
II-1. La sommation d'Abel transforme une somme sur les premiers pondérée par $b(p)$ en une intégrale de la fonction de comptage A, dont on connaît un développement.
II-2. Méthode de Turán : montrer que la variance empirique de $\omega(n) - \ln_2 x$ est $O(\ln_2 x)$, puis appliquer l'idée de Bienaymé-Tchebychev pour en déduire une concentration.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant et permutations.**

$$\det(m_{i,j}) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} m_{\sigma(i),i}.$$

Cas diagonalisable :

$$M \sim \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \implies \det M = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

- **Série harmonique.**

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\Big(\frac{1}{n}\Big), \qquad \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} + O\Big(\frac{1}{n}\Big).$$

$$\sum_{k>n} \frac{1}{k^2} \leqslant \sum_{k>n} \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{n}.$$

- **Inégalité de Markov / Bienaymé-Tchebychev.** Si $Y \geqslant 0$ et $a > 0$, $P(Y \geqslant a) \leqslant \frac{E(Y)}{a}$. Appliquée à $Y = (X-m)^2$: $P(|X-m| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{E((X-m)^2)}{\varepsilon^2}$.

- **Coefficients binomiaux.**

$$\binom{2m+1}{m} = \binom{2m+1}{m+1}, \qquad \sum_k \binom{2m+1}{k} = 2^{2m+1}, \qquad p \text{ premier} : \ p \mid a! \iff p \leqslant a.$$

- **Comparaison série-intégrale.**

$$g \nearrow \text{ sur } [k-1, k+1] \implies \int_{k-1}^{k} g \leqslant g(k) \leqslant \int_{k}^{k+1} g.$$